



Guia – HTTP

Objectivos:

- Estudo do protocolo HTTP:
 - a interação GET / resposta básica,
 - formatos de mensagem HTTP,
 - recuperação de grandes arquivos HTML,
 - recuperação de arquivos HTML com objetos incorporados e autenticação e segurança HTTP
- Comparação com protocolo HTTPS

A interação GET / resposta HTTP básica

⇒ Vamos começar por usar o protocolo HTTP para pedir um documento HTML (muito simples) - um que é muito curto e não contém objetos incorporados. Faça o seguinte:

- Inicie o browser.
- Inicie o Wireshark. Digite “http” (apenas as letras, não as aspas) na janela de especificação do filtro de exibição, para que apenas as mensagens HTTP capturadas sejam exibidas posteriormente na janela de listagem de pacotes.
- Espere um pouco mais de um minuto (veremos porque em breve) e, em seguida, comece a captura de pacotes Wireshark.
- Digite o seguinte no browser <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html>
- O browser deve exibir o arquivo HTML muito simples de uma linha.
- Pare a captura de pacotes.

⇒ Analisando a captura, responda às seguintes questões, colocando as respostas num ficheiro de texto:

1. Qual a versão do protocolo HTTP?
2. Quais os idiomas (se houver) que o browser indica que pode aceitar do servidor?
3. Qual é o endereço IP do seu computador? E do servidor gaia.cs.umass.edu?
4. Qual é o código de status devolvido pelo servidor para o browser?
5. Quando é que o documento HTML, que foi descarregado do servidor, foi modificado pela última vez no servidor?
6. Quantos bytes de conteúdo foram descarregados?
7. Ao inspecionar os dados brutos na janela de conteúdo do pacote, vê algum cabeçalho nos dados que não são exibidos na janela de listagem de pacotes? Em caso afirmativo, indique um.

A interação HTTP GET / resposta CONDICIONAL

⇒ A maioria dos browsers executa o armazenamento em cache do objeto e, portanto, executa um GET condicional ao recuperar um objeto HTTP. Antes de realizar as etapas abaixo, verifique se o cache do seu navegador está vazio. (Para fazer isso no *Firefox*, selecione *Ferramentas-> Limpar histórico recente* e marque a caixa *Cache*, ou para o *Internet Explorer*, selecione *Ferramentas-> Opções da Internet-> Excluir*

Cofinanciado por:





arquivo; essas ações removerão os arquivos em cache do cache do seu browser.).
Agora faça o seguinte:

- Inicie o browser e certifique-se de que a cache do browser está limpo, conforme discutido acima.
- Inicie o Wireshark
- Insira o seguinte URL: <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file2.html>
- O browser deve exibir um documento HTML de cinco linhas.
- Volte a visitar o site inserindo o URL ou actualizando.
- Interrompa a captura e digite "http" na janela de especificação do filtro de exibição.

⇒ Responda às seguintes questões:

8. Inspeccione o conteúdo da primeira solicitação HTTP GET. Existe uma linha "IF-MODIFIED-SINCE" no HTTP GET?
9. Inspeccione o conteúdo da resposta do servidor. O servidor retornou explicitamente o conteúdo do arquivo? Tem a certeza?
10. Agora inspeccione o conteúdo da segunda solicitação HTTP GET de seu browser para o servidor. Você vê uma linha "IF-MODIFIED-SINCE:" no HTTP GET? Se sim, que informação estão no cabeçalho "IF-MODIFIED-SINCE:"?
11. Qual é o código de status HTTP e a frase retornada do servidor em resposta a este segundo HTTP GET? O servidor retornou explicitamente o conteúdo do arquivo? Explique.

Descarregando documentos Longos

⇒ Vamos ver a seguir o que acontece quando descarregamos um documento HTML longo. Faça o seguinte:

- Inicie o browser e certifique-se de que o cache do browser esteja limpo, conforme discutido acima.
- Inicie o Wireshark
- Insira o seguinte URL em seu browser <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file3.html>
- O browser deve exibir a extensa Declaração de Direitos dos EUA.
- Pare a captura e digite "http" na especificação do filtro de exibição

⇒ Responda as seguintes questões:

12. Quantas mensagens HTTP GET o browser enviou? Que número de pacote contém a mensagem GET para o projeto de lei ou direitos?
13. Qual número de pacote no rastreamento contém o código de status e a frase associada com a resposta à solicitação HTTP GET?
14. Qual é o código de status e a frase na resposta?
15. Quantos segmentos TCP contendo dados foram necessários para transportar o único HTTP resposta e o texto da Declaração de Direitos?



Documentos HTML com objetos incorporados

⇒ Vamos ver o que acontece quando o browser descarrega um documento com objetos incorporados, ou seja, um documento que inclui outros objetos (por exemplo, imagens) que estão armazenados em outro(s) servidor(es). Faça o seguinte:

- Inicie o browser e certifique-se de que o cache do browser está limpa, como discutido acima.
- Inicie o Wireshark
- Insira o seguinte URL <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file4.html>
- O browser deve exibir um pequeno documento HTML com duas imagens. Essas duas imagens são referenciadas no arquivo HTML de base. Ou seja, as próprias imagens não estão contidas no HTML; em vez disso, os URLs das imagens estão contidos no arquivo HTML descarregado. O browser terá que recuperar esses logotipos dos sites indicados. O logotipo do editor é obtido no site gaia.cs.umass.edu. A imagem da capa está armazenada no servidor caite.cs.umass.edu. (Esses são dois servidores web diferentes dentro de cs.umass.edu).
- Interrompa a captura de pacotes e digite "http" na janela de especificação do filtro de exibição, de forma que apenas as mensagens HTTP capturadas sejam exibidas.

⇒ Responda as seguintes questões:

16. Quantas mensagens HTTP GET o browser enviou? A qual Endereço da Internet foram esses pedidos GET enviados?
17. Você pode dizer se o browser baixou as duas imagens em série ou se elas foram descarregadas dos dois sites em paralelo? Explique.

Autenticação HTTP

⇒ Vamos tentar visitar um site protegido por password e examinar a sequência de mensagens HTTP trocadas por esse site. O URL http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/protected_pages/HTTP-wireshark-file5.html é protegido por password. O nome de utilizador é "**wireshark-students**" (sem as aspas), e a senha é "**network**" (novamente, sem as aspas). Aceda ao site. Faça o seguinte:

- Certifique-se de que o cache do browser está limpa, conforme discutido acima, e feche o browser. Em seguida, inicie o seu browser.
- Inicie o Wireshark
- Insira o seguinte URL no browser http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/protected_pages/HTTP-wireshark-file5.html
- Digite o nome de utilizador e a senha solicitados na caixa pop-up.
- Interrompa a captura de pacotes do Wireshark e digite "http" na janela de especificação do filtro de exibição, de forma que apenas as mensagens HTTP capturadas sejam exibidas posteriormente na janela de listagem de pacotes.

⇒ Responda às seguintes perguntas:

18. Qual é a resposta do servidor (código de status e frase) em resposta à mensagem HTTP GET inicial do seu navegador?
19. Quando o seu navegador envia a mensagem HTTP GET pela segunda vez, qual novo campo é incluído na mensagem HTTP GET?



Acesso em HTTPS

⇒ O protocolo HTTP tem vindo a ser substituído por uma nova versão com o nome HTTPS. Ao contrário do que acontece com acesso HTTP o acesso à captura não permite perceber o conteúdo da mesma. Aceda a <http://www.ua.pt/pt/estga>, fazendo o seguinte:

- Certifique-se de que a cache do browser esteja limpa, conforme discutido acima, e feche o browser. Em seguida, inicie o seu browser
- Inicie o Wireshark
- Insira o seguinte URL no browser **<http://www.ua.pt/pt/estga>**
- Interrompa a captura de pacotes do Wireshark e digite "http" na janela de especificação do filtro de exibição, de forma que apenas as mensagens HTTP capturadas sejam exibidas posteriormente na janela de listagem de pacotes.

⇒ Responda às seguintes perguntas:

20. Identifique o motivo que levou a que o URL final seja diferente do que digitou.
21. Identifique o qual uma vantagem do HTTPS que leva a que substitua HTTP.
22. Tendo em conta o que aprendeu relativamente às *proxies* HTTP identifique qual o problema desta alteração tecnológica

A interação GET / resposta HTTP básica:

1. Versão 1.1 do protocolo HTTP.

2.

```
▼ Hypertext Transfer Protocol
  ▼ GET /success.txt?ipv4 HTTP/1.1\r\n
    Request Method: GET
    ▼ Request URI: /success.txt?ipv4
      Request URI Path: /success.txt
      ▶ Request URI Query: ipv4
      Request Version: HTTP/1.1
    Host: detectportal.firefox.com\r\n
    User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:143.0) Gecko/20100101 Firefox/143.0\r\n
    Accept: */*\r\n
    Accept-Language: pt-PT,pt;q=0.8,en;q=0.5,en-US;q=0.3\r\n
```

Idiomas aceites: português e inglês (US english).

3. Endereço IP do meu computador: 192.168.46.13

Endereço IP do servidor: 128.119.245.12

4. Código 200 OK

5. 26 de setembro de 2025, às 5:59:02 GMT

6. 540 bytes

7. Sim, o cabeçalho Date, por exemplo.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
471	8.514428	10.184.240.71	128.119.245.12	HTTP	559	GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html HTTP/1.1
473	8.718258	128.119.245.12	10.184.240.71	HTTP	293	HTTP/1.1 304 Not Modified
499	11.753837	10.184.240.71	2.16.54.165	HTTP	336	GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/authrootstl.cab?b0710e31d1268bc3 HTTP/1.1
501	11.825434	2.16.54.165	10.184.240.71	HTTP	322	HTTP/1.1 304 Not Modified
502	11.844643	10.184.240.71	2.16.54.165	HTTP	342	GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/disallowedcertstl.cab?4966e1f401da6ad2 HTTP/1.1
504	11.915125	2.16.54.165	10.184.240.71	HTTP	322	HTTP/1.1 304 Not Modified
505	11.931515	10.184.240.71	2.16.54.165	HTTP	336	GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/pinrulesstl.cab?960ddcccc73d68ba HTTP/1.1
510	12.040284	2.16.54.165	10.184.240.71	HTTP	322	HTTP/1.1 304 Not Modified
570	29.211747	10.184.240.71	96.16.86.11	HTTP	208	GET /connecttest.txt HTTP/1.1
571	29.211998	10.184.240.71	96.16.86.11	HTTP	208	GET /connecttest.txt HTTP/1.1
572	29.212122	10.184.240.71	96.16.86.11	HTTP	208	GET /connecttest.txt HTTP/1.1
581	29.279053	96.16.86.11	10.184.240.71	HTTP	241	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
583	29.284058	96.16.86.11	10.184.240.71	HTTP	241	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
590	29.288160	96.16.86.11	10.184.240.71	HTTP	241	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
610	30.173772	10.184.240.71	193.57.89.62	HTTP	342	GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/disallowedcertstl.cab?39d2c2dab9ed8a37 HTTP/1.1
612	30.220350	193.57.89.62	10.184.240.71	HTTP	446	HTTP/1.1 304 Not Modified
613	30.236428	10.184.240.71	193.57.89.62	HTTP	336	GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/pinrulesstl.cab?18570c50d13c1d40 HTTP/1.1
614	30.290500	193.57.89.62	10.184.240.71	HTTP	446	HTTP/1.1 304 Not Modified
629	33.400442	10.184.240.71	193.57.89.62	HTTP	342	GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/disallowedcertstl.cab?87876d693a2a31d0 HTTP/1.1
631	33.453753	193.57.89.62	10.184.240.71	HTTP	446	HTTP/1.1 304 Not Modified
632	33.471728	10.184.240.71	193.57.89.62	HTTP	336	GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/pinrulesstl.cab?a7100546f49544e0 HTTP/1.1
633	33.513342	193.57.89.62	10.184.240.71	HTTP	446	HTTP/1.1 304 Not Modified
668	55.492490	10.184.240.71	193.57.89.62	HTTP	342	GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/disallowedcertstl.cab?fd2d017343ec03ba HTTP/1.1
670	55.540952	193.57.89.62	10.184.240.71	HTTP	446	HTTP/1.1 304 Not Modified
671	55.559707	10.184.240.71	193.57.89.62	HTTP	336	GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/pinrulesstl.cab?716ea4c7668717a7 HTTP/1.1
672	55.617314	193.57.89.62	10.184.240.71	HTTP	446	HTTP/1.1 304 Not Modified
681	59.766328	10.184.240.71	142.250.200.131	HTTP	254	GET /r/r1.cr1 HTTP/1.1
Frame 473: 293 bytes on wire (2344 bits), 293 bytes captured (2344 bits) on interface \Device\NPF_{EBCBA286-9000-4000-8000-000000000000} (0.0000000 seconds)						
Ethernet II, Src: fa:df:ee:a7:5c:7f (fa:df:ee:a7:5c:7f), Dst: Intel_d6:2c:ac (4c:0f:3e:d6:2c:ac)						
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 10.184.240.71						
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 56909, Seq: 1, Ack: 506, Len: 239						
Hypertext Transfer Protocol						
HTTP/1.1 304 Not Modified\r\n						
Response Version: HTTP/1.1						
Status Code: 304						
[Status Code Description: Not Modified]						
Response Phrase: Not Modified						
Date: Fri, 26 Sep 2025 11:24:20 GMT\r\n						
Server: Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips PHP/7.4.33 mod_perl/2.0.11 Perl/v5.16.3\r\n						
Connection: Keep-Alive\r\n						
Keep-Alive: timeout=5, max=100\r\n						
ETag: "80-63fadfb8b91d8"\r\n						
\r\n						
[Request in frame: 471]						
[Time since request: 0.203830000 seconds]						
[Request URI: /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html]						
[Full request URI: http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html]						

A interação GET / resposta CONDICIONAL:

8.

gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/H X

+

▼

Navegação privada

—

□

×

←

→

↻

🔒 Não seguro

http://gaia.cs.umass.edu/

🔍

☆

🔔

📁

📺

📄

☰

Importar marcadores...

Começar aqui

IMDb: Movies & TV S...

Subscrições - YouTube

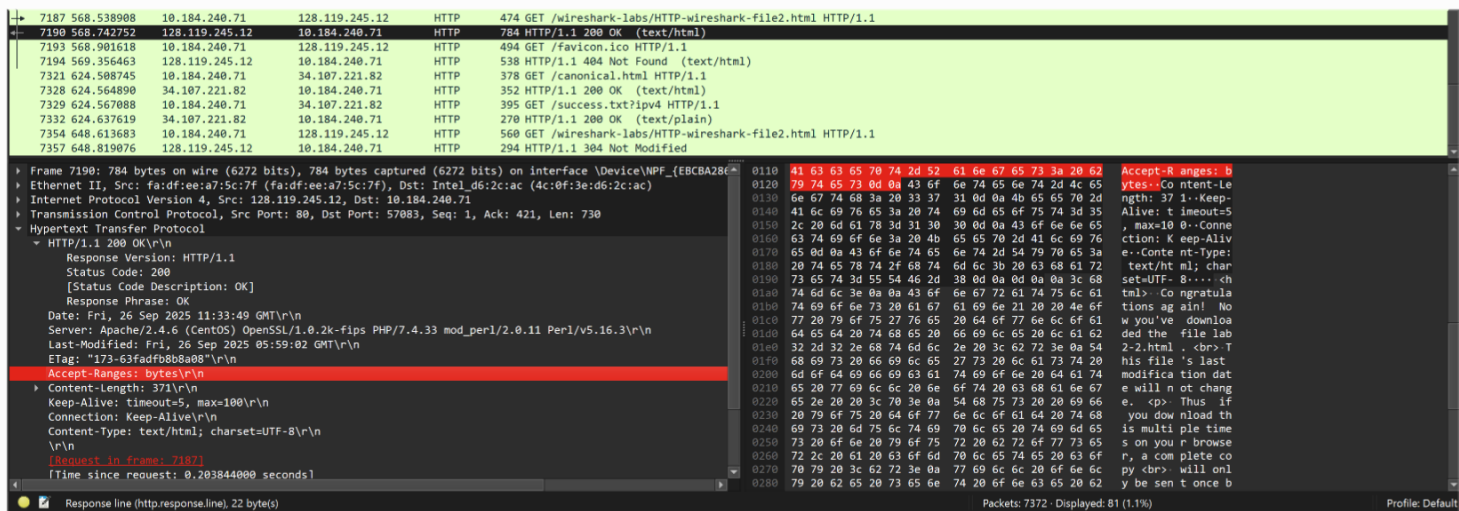
Letterboxd

Disney Plus

➤➤

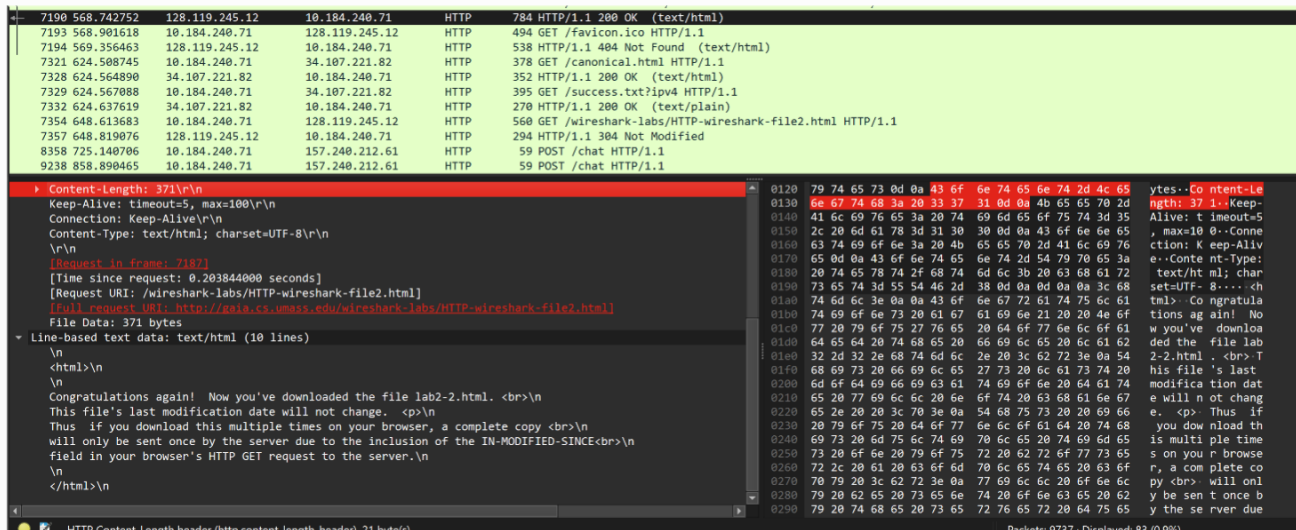
Congratulations again! Now you've downloaded the file lab2-2.html.
This file's last modification date will not change.

Thus if you download this multiple times on your browser, a complete copy will only be sent once by the server due to the inclusion of the IN-MODIFIED-SINCE field in your browser's HTTP GET request to the server.

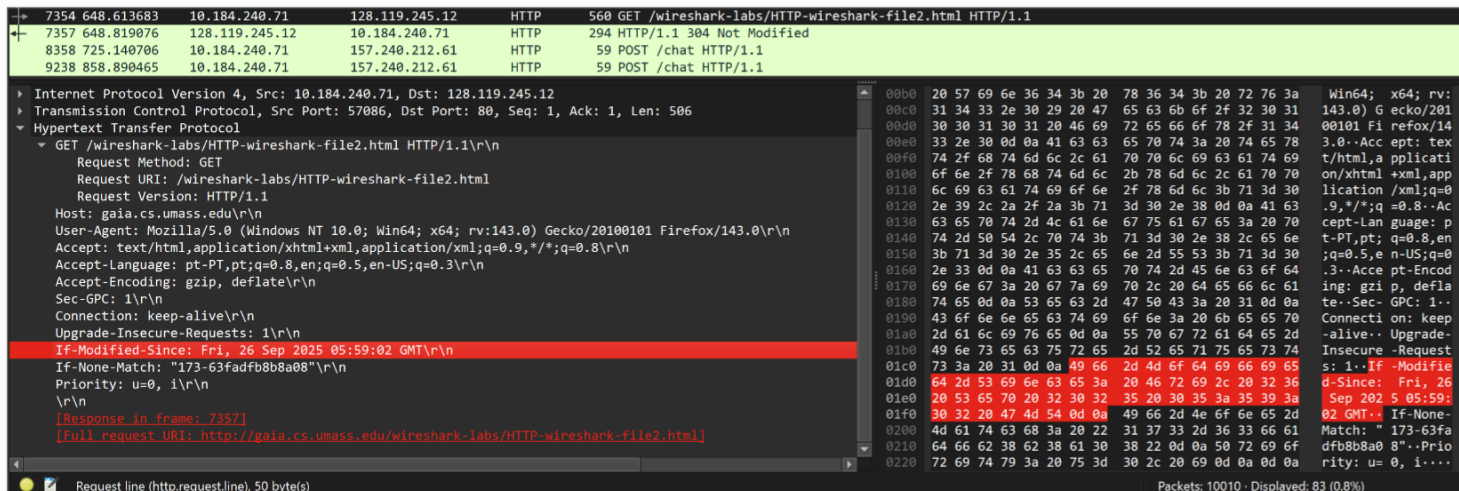


Na primeira solicitação HTTP GET não existe a linha "IF-MODIFIED-SINCE".

9. Sim, tenho a certeza, devido ao campo "Line-based text data".



10. Sim.



11. Código de Status 304 Not Modified.

O servidor não retornou o conteúdo do arquivo, uma vez que já o tinha guardado na sua cache e o conteúdo do arquivo não sofreu modificações desde o último pedido. Assim, o servidor simplesmente acedeu à cache e devolveu a página.

Descarregando documentos Longos:

12. Duas mensagens HTTP GET.

o pacote da mensagem GET para o projeto de lei ou direitos é o pacote nº 5695.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2717	50.220989	199.232.214.172	192.168.86.246	HTTP	256	HTTP/1.1 304 Not Modifie...
2721	50.250891	192.168.86.246	199.232.214.172	HTTP	342	GET /msdownload/update/v...
2723	50.264676	199.232.214.172	192.168.86.246	HTTP	256	HTTP/1.1 304 Not Modifie...
2725	50.282845	192.168.86.246	199.232.214.172	HTTP	336	GET /msdownload/update/v...
2727	50.296161	199.232.214.172	192.168.86.246	HTTP	256	HTTP/1.1 304 Not Modifie...
3421	93.699866	192.168.86.246	204.79.197.203	HTTP	466	GET /ocsp/MFQwUjBQME4wTD...
3425	93.718313	204.79.197.203	192.168.86.246	OCSP	348	Response
3427	93.735201	192.168.86.246	204.79.197.203	HTTP	466	GET /ocsp/MFQwUjBQME4wTD...
3431	93.750451	204.79.197.203	192.168.86.246	OCSP	348	Response
3433	93.761528	192.168.86.246	204.79.197.203	HTTP	466	GET /ocsp/MFQwUjBQME4wTD...
3437	93.777316	204.79.197.203	192.168.86.246	OCSP	348	Response
3442	93.789165	192.168.86.246	204.79.197.203	HTTP	468	GET /ocsp/MFQwUjBQME4wTD...
3446	93.806315	204.79.197.203	192.168.86.246	OCSP	348	Response
3448	93.816380	192.168.86.246	204.79.197.203	HTTP	464	GET /ocsp/MFQwUjBQME4wTD...
3452	93.832206	204.79.197.203	192.168.86.246	OCSP	401	Response
3457	93.866031	192.168.86.246	199.232.214.172	HTTP	342	GET /msdownload/update/v...
3459	93.882383	199.232.214.172	192.168.86.246	HTTP	256	HTTP/1.1 304 Not Modifie...
3460	93.897065	192.168.86.246	199.232.214.172	HTTP	336	GET /msdownload/update/v...
3462	93.910992	199.232.214.172	192.168.86.246	HTTP	256	HTTP/1.1 304 Not Modifie...
5695	110.832049	192.168.86.246	128.119.245.12	HTTP	585	GET /wireshark-labs/HTTP...
5720	110.948951	128.119.245.12	192.168.86.246	HTTP	535	HTTP/1.1 200 OK (text/h...
5743	110.972329	192.168.86.246	128.119.245.12	HTTP	531	GET /favicon.ico HTTP/1...
5794	111.089048	128.119.245.12	192.168.86.246	HTTP	538	HTTP/1.1 404 Not Found ...

5695	110.832049	192.168.86.246	128.119.245.12	HTTP	585	GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file3.html HTTP/1.1
5720	110.948951	128.119.245.12	192.168.86.246	HTTP	535	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
5743	110.972329	192.168.86.246	128.119.245.12	HTTP	531	GET /favicon.ico HTTP/1.1
5794	111.089048	128.119.245.12	192.168.86.246	HTTP	538	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)

13. É o pacote nº5720 que contém o código de status e a frase associada com a resposta à solicitação GET.

http

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3462	93.910992	199.232.214.172	192.168.86.246	HTTP	256	HTTP/1.1 304 Not Modified
5695	110.832949	192.168.86.246	128.119.245.12	HTTP	585	GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file3.html HTTP/1.1
5720	110.948951	128.119.245.12	192.168.86.246	HTTP	535	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
5743	110.972329	192.168.86.246	128.119.245.12	HTTP	531	GET /favicon.ico HTTP/1.1
5794	111.089048	128.119.245.12	192.168.86.246	HTTP	538	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)

Frame 5720: 535 bytes on wire (4280 bits), 535 bytes captured (4280 bits) on interface \Device\NPF{EBCBA286-...}

Ethernet II, Src: Google_94:51:a4 (3c:28:6d:94:51:a4), Dst: Intel_d6:2c:ac (4c:0f:3e:d6:2c:ac)

Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.86.246

Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 58971, Seq: 4381, Ack: 532, Len: 481

[4 Reassembled TCP Segments (4861 bytes): #5716(1460), #5717(1460), #5720(481)]

Hypertext Transfer Protocol

Line-based text data: text/html (98 lines)

0000 4c 0f 3e d6 2c ac 3c 28 6d 94 51 a4 08 00 45 00

0010 02 09 d3 fa 48 00 2c 06 eb d1 80 77 f5 0c a8

0020 56 f6 00 50 e6 5b be 51 fe e6 d1 ba c0 a2 50 18

0030 00 ed c5 78 00 00 68 6d 65 6e 74 73 20 69 6e 66

0040 6c 60 63 74 65 64 2e 0a 0a 3c 2f 70 3e 3c 70 3e

0050 3c 61 20 6e 61 6d 65 3d 22 39 22 3e 3c 73 74 72

0060 6f 6e 67 3e 3c 68 33 3e 41 6d 65 6e 64 6d 65 6e

0070 74 20 49 58 3c 2f 68 33 3e 3c 2f 73 74 72 6f 6e

0080 67 3e 3c 2f 61 3e 0a 0a 3c 70 3e 3c 2f 70 3e 3c

0090 70 3e 64 68 65 20 65 6e 75 6d 65 72 61 74 69 6f

00a0 6e 20 69 6e 20 74 68 65 20 43 6f 6e 73 74 69 74

00b0 75 74 69 6f 6e 2c 20 6f 66 20 63 65 72 74 61 69

00c0 6e 20 72 69 6f 68 74 73 2c 20 73 68 61 6c 6c 0a

00d0 6e 6f 74 20 62 65 20 63 6f 6e 73 74 72 75 65 64

00e0 20 74 6f 20 64 65 6e 79 20 6f 72 20 64 69 73 70

00f0 61 72 61 67 65 20 6f 74 68 65 72 73 20 72 65 74

0100 61 69 6e 65 64 20 62 79 20 74 68 65 20 70 65 6f

0110 70 6c 65 2e 0a 0a 3c 2f 70 3e 3c 70 3e 3c 61 20

0120 6e 61 6d 65 3d 22 31 30 22 3e 3c 73 74 72 6f 6e

0130 67 3e 3c 68 33 3e 41 6d 65 6e 64 6d 65 6e 74 20

0140 58 3c 2f 68 33 3e 3c 2f 73 74 72 6f 6e 67 3e 3c

0150 2f 61 3e 0a 0a 3c 70 3e 3c 2f 70 3e 0a 3c 70 3e

0160 54 68 65 20 70 6f 77 65 72 73 20 6e 6f 74 20 64

0170 65 65 67 61 74 75 73 64 20 74 6f 20 74 68 65 20

0180 55 6e 69 74 65 64 20 63 74 61 74 65 73 20 62 79

0190 20 74 68 65 20 43 6f 6e 73 74 69 74 75 74 69 6f

01a0 6e 2c 20 6e 6f 72 20 70 72 6f 68 69 62 69 74 65

01b0 64 20 0a 20 20 62 79 20 69 74 20 74 6f 20 74 68

01c0 65 20 73 74 61 74 65 73 2c 20 61 72 65 20 72 65

01d0 73 65 72 76 65 64 20 74 6f 20 74 68 65 20 73 74

01e0 61 74 65 20 70 72 65 73 70 65 63 74 69 76 65 6c

01f0 79 2c 20 6f 72 20 74 6f 20 74 68 65 20 70 65 6f

0200 70 6c 65 2e 3c 2f 70 3e 0a 3c 2f 62 6f 64 79 3e

0210 3c 2f 68 74 6d 6c 3e

14. Código 200, mensagem OK.

15. Foram necessários 4 segmentos TCP.

5720 110.948951 128.119.245.12 192.168.86.246 HTTP 535 HTTP/1.1 200 OK (text/h...

5743 110.972329 192.168.86.246 128.119.245.12 HTTP 531 GET /favicon.ico HTTP/1...

5794 111.089048 128.119.245.12 192.168.86.246 HTTP 538 HTTP/1.1 404 Not Found ...

Frame 5720: 535 bytes on wire (4280 bits), 535 bytes captured (4280 bits) on interface \Device\NPF{EBCBA286-...}

Ethernet II, Src: Google_94:51:a4 (3c:28:6d:94:51:a4), Dst: Intel_d6:2c:ac (4c:0f:3e:d6:2c:ac)

Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.86.246

Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 58971, Seq: 4381, Ack: 532, Len: 481

Source Port: 80

Destination Port: 58971

[Stream index: 125]

[Stream Packet Number: 10]

[Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]

[TCP Segment Len: 481]

Sequence Number: 4381 (relative sequence number)

Sequence Number (raw): 3193044710

[Next Sequence Number: 4862 (relative sequence number)]

Acknowledgment Number: 532 (relative ack number)

Acknowledgment number (raw): 3518679522

0101 = Header Length: 20 bytes (5)

Flags: 0x018 (PSH, ACK)

Window: 237

[Calculated window size: 30336]

[Window size scaling factor: 128]

Checksum: 0xc578 [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

Urgent Pointer: 0

[Timestamps]

[SEQ/ACK analysis]

TCP payload (481 bytes)

TCP segment data (481 bytes)

[4 Reassembled TCP Segments (4861 bytes): #5716(1460), #5717(1460), #5720(481), #5721(481)]

Hypertext Transfer Protocol

Line-based text data: text/html (98 lines)

0000 48 54 54 50 2f 31 2e 31 20 32 74 65 73 20 69 6f

0010 0a 44 61 74 65 3a 20 53 61 74 65 73 20 69 6f

0020 65 70 20 32 30 32 35 20 32 32 74 65 73 20 69 6f

0030 20 47 4d 54 0d 0a 53 65 72 76 6f 6e 73 20 69 6f

0040 61 63 68 65 2f 32 2e 34 2e 36 6f 6e 73 20 69 6f

0050 4f 53 29 20 4f 70 65 6e 53 53 6f 6e 73 20 69 6f

0060 32 6b 2d 66 69 70 73 20 50 48 6f 6e 73 20 69 6f

0070 33 33 20 6d 6f 64 5f 70 65 72 6f 6e 73 20 69 6f

0080 31 31 20 50 65 72 6c 2f 76 35 6f 6e 73 20 69 6f

0090 0a 4c 61 73 74 2d 4d 6f 64 69 6f 6e 73 20 69 6f

00a0 53 61 74 2c 20 32 37 20 53 65 6f 6e 73 20 69 6f

00b0 20 30 35 3a 35 39 3a 30 31 20 6f 6e 73 20 69 6f

00c0 54 61 67 3a 20 22 31 31 39 34 6f 6e 73 20 69 6f

00d0 31 39 35 38 34 30 34 66 22 0d 6f 6e 73 20 69 6f

00e0 74 2d 52 61 6e 67 65 73 3a 20 6f 6e 73 20 69 6f

00f0 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 4c 6f 6e 73 20 69 6f

0100 20 34 35 30 30 0d 0a 4b 65 65 6f 6e 73 20 69 6f

0110 65 3a 20 74 69 6d 65 6f 75 74 6f 6e 73 20 69 6f

0120 78 3d 31 30 30 0d 0a 43 6f 6e 6f 6e 73 20 69 6f

0130 6e 3a 20 4b 65 65 70 2d 41 6c 6f 6e 73 20 69 6f

0140 6f 6e 74 65 6e 74 2d 54 79 70 6f 6e 73 20 69 6f

0150 74 2f 68 74 6d 6c 3b 20 63 68 6f 6e 73 20 69 6f

0160 55 54 46 2d 38 0d 0a 0d 0a 3c 6f 6e 73 20 69 6f

0170 68 65 61 64 3e 20 0a 3c 74 69 6f 6e 73 20 69 6f

0180 73 74 6f 72 69 63 61 6c 20 44 6f 6e 73 20 69 6f

0190 74 73 3a 54 48 45 20 42 49 4c 6f 6e 73 20 69 6f

01a0 49 47 48 54 53 3c 2f 74 69 74 6f 6e 73 20 69 6f

01b0 65 61 64 3e 0a 0a 0a 3c 62 6f 6e 73 20 69 6f

01c0 6f 6c 6f 72 3d 22 23 66 66 66 6f 6e 73 20 69 6f

01d0 69 6e 6b 3d 22 23 33 33 30 30 6f 6e 73 20 69 6f

01e0 69 6e 6b 3d 22 23 36 36 36 36 6f 6e 73 20 69 6f

01f0 70 3e 3c 62 72 3e 0a 3c 2f 70 3e 6f 6e 73 20 69 6f

0200 2f 70 3e 3c 63 65 6e 74 65 72 6f 6e 73 20 69 6f

0210 45 20 42 49 4c 4c 20 4f 46 20 6f 6e 73 20 69 6f

0220 3c 2f 62 3e 3c 62 72 3e 0a 20 6f 6e 73 20 69 6f

0230 6d 65 6e 64 6d 65 6e 74 73 20 6f 6e 73 20 69 6f

0240 66 20 74 68 65 20 43 6f 6e 73 20 6f 6e 73 20 69 6f

0250 6f 6e 3c 2f 65 6d 3e 0a 3c 2f 6f 6e 73 20 69 6f

0260 3e 0a 0a 3c 70 3e 54 68 65 20 6f 6e 73 20 69 6f

0270 74 69 6f 6e 73 20 6f 66 20 61 6f 6e 73 20 69 6f

0280 72 20 6f 66 20 74 68 65 20 53 6f 6e 73 20 69 6f

0290 68 61 76 69 6e 67 2c 20 61 74 6f 6e 73 20 69 6f

02a0 69 6d 65 20 6f 66 20 61 64 6f 6e 73 20 69 6f

02b0 74 68 65 20 43 6f 6e 73 74 69 6f 6e 73 20 69 6f

```

▼ [4 Reassembled TCP Segments (4861 bytes): #5716(1460), #5717(1460),
  [Frame: 5716, payload: 0-1459 (1460 bytes)]
  [Frame: 5717, payload: 1460-2919 (1460 bytes)]
  [Frame: 5718, payload: 2920-4379 (1460 bytes)]
  [Frame: 5720, payload: 4380-4860 (481 bytes)]
  [Segment count: 4]
  [Reassembled TCP length: 4861]
  [Reassembled TCP Data [...]: 485454502f312e3120323030204f4b0d0a446
▶ Hypertext Transfer Protocol
▶ Line-based text data: text/html (98 lines)

```

Documentos HTML com objetos incorporados:

16.

Foram enviadas 5 mensagens HTTP GET.

1º pedido enviado a 128.119.245.12

2º pedido enviado a 128.119.245.12

3º pedido enviado a 178.79.137.164

4º pedido enviado a 95.136.27.209

5º pedido enviado a 95.136.27.209

327	27.716038	192.168.86.246	128.119.245.12	HTTP	462 GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file4.html HTTP/1.1
329	27.840319	128.119.245.12	192.168.86.246	HTTP	1355 HTTP/1.1 200 OK (text/html)
338	28.032170	192.168.86.246	128.119.245.12	HTTP	485 GET /pearson.png HTTP/1.1
344	28.079007	192.168.86.246	178.79.137.164	HTTP	452 GET /BE_cover_small.jpg HTTP/1.1
346	28.125726	178.79.137.164	192.168.86.246	HTTP	225 HTTP/1.1 301 Moved Permanently
351	28.155164	128.119.245.12	192.168.86.246	HTTP	745 HTTP/1.1 200 OK (PNG)
876	49.708875	192.168.86.246	95.136.27.209	HTTP	208 GET /connecttest.txt HTTP/1.1
878	49.718864	95.136.27.209	192.168.86.246	HTTP	241 HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
1334	106.022951	192.168.86.246	95.136.27.209	HTTP	208 GET /connecttest.txt HTTP/1.1
1336	106.033220	95.136.27.209	192.168.86.246	HTTP	241 HTTP/1.1 200 OK (text/plain)

17. As imagens foram descarregadas em paralelo porque provêm as duas de servidores/endereços distintos.

Autenticação HTTP:

18.

19.

Acesso em HTTPS:

20.

21.

22.